Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Катедра за електронику

Основи дигиталне електронике
- 13Е042ОД -

Извештај за домаћи задатак

Пројектовање хардвера коришћењем *VHDL* језика
Контролер семафора

Домаћи задатак радили:

Име и презиме:	**Број индекса:**
Виктория Ђорђевић	**2024/0021**
Мира Вукмировић	**2024/0105**

Пројектовање хардвера у *VHDL*-у

Контролер семафора реализован је као коначна машина стања. У коду је дефинисан тип state_type, који садржи стања: redRed1, redGreen, redRed2, redYellowRed, greenRed и yellowRed.

Пошто је учестаност такта 8 Hz, једна секунда одговара вредности од 8 тактних периода. Због тога су у коду дефинисане константе које трајање сваког стања претварају у број тактова. На пример, стање greenRed траје 22 секунде, па је његово трајање дефинисано као: T_GREEN_RED = 22 * CLK_HZ = 176.

```
-- Sekvencijalni deo: pamti stanje i odbrojava taktove.
process(clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        state   <= redRed1;
        counter <= T_RED_RED_1;

    elsif rising_edge(clk) then
        if counter = 1 then
            case state is
                when redRed1 =>
                    state   <= redGreen;
                    counter <= T_RED_GREEN;

                when redGreen =>
                    state   <= redRed2;
                    counter <= T_RED_RED_2;

                when redRed2 =>
                    state   <= redYellowRed;
                    counter <= T_RED_YELLOW_RED;

                when redYellowRed =>
                    state   <= greenRed;
                    counter <= T_GREEN_RED;

                when greenRed =>
                    state   <= yellowRed;
                    counter <= T_YELLOW_RED;

                when yellowRed =>
                    state   <= redRed1;
                    counter <= T_RED_RED_1;
            end case;
        else
            counter <= counter - 1; --Ako još nije vreme da pređemo u sledeće stanje
        end if; -- ostani u istom stanju i samo smanji brojač za jedan takt.
    end if;
end process;
```

За мерење трајања стања користи се помоћни сигнал counter, типа integer.

Свако стање одговара једној фази рада семафора. Након активирања ресета, који је активан у логичкој јединици, машина прелази у почетно стање redRed1. Излазни сигнали rc, gc, yc, rp и gp зависе само од тренутног стања машине. Због тога је овај део реализован као комбинациона логика у посебном процесу.

Сигнал reset је активан у логичкој јединици и поставља се аутоматски у почетно стање redRed1, док се бројач поставља на трајање тог стања. На сваку узлазну ивицу сигнала такта проверава се вредност бројача. Ако је counter = 1, сматра се да је тренутно стање завршено, па се прелази у следеће стање и бројач добија почетну вредност трајања тог новог стања. Ако бројач још није достигао вредност 1, стање се не мења, већ се бројач смањује за један: counter <= counter - 1;

Посебно је реализован приказ преосталог времена у стању greenRed, када је зелено светло укључено за возила, а црвено за пешаке. У том стању се на излазима time_d1 и time_d2 приказује број секунди који је преостао до краја стања.

```
120
121     -- Prikaz preostalog vremena samo u stanju greenRed.
122     -- U svim ostalim stanjima saljemo 1111, sto bcd_to_7seg gasi displej.
123     process(state, counter)
124         variable sec_left : integer range 0 to 22;
125         variable tens     : integer range 0 to 9;
126         variable ones     : integer range 0 to 9;
127     begin
128         if state = greenRed then
129             sec_left := (counter + CLK_HZ - 1) / CLK_HZ;
130             tens     := sec_left / 10;
131             ones     := sec_left mod 10;
132
133             time_d2 <= std_logic_vector(to_unsigned(tens, 4));
134             time_d1 <= std_logic_vector(to_unsigned(ones, 4));
135         else
136             time_d2 <= "1111";    -- displej ugasen
137             time_d1 <= "1111";
138         end if;
139     end process;
140
141 end Behavioral;
```

Сигнал time_d1 представља цифру јединица, а сигнал time_d2 представља цифру десетица. Оба сигнала су типа std_logic_vector(3 downto 0).

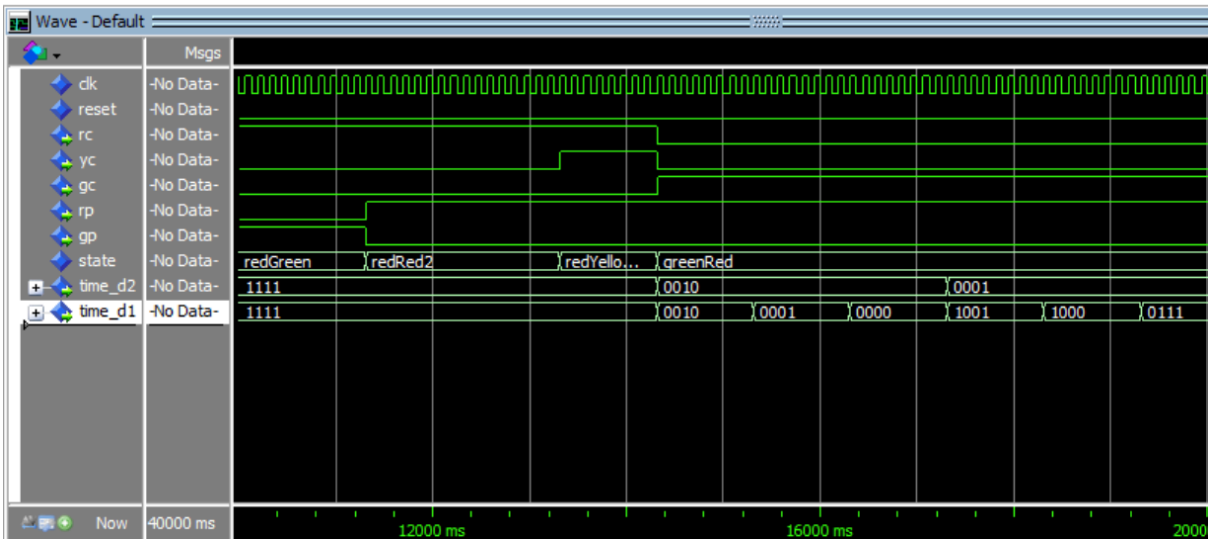
На почетку симулације конторлера семафора, сигнал reset поставља се на логичку јединицу, јер је ресет активан у логичкој јединици. Ресет траје три периоде такта:

reset <= '1'; wait for 3 * C_CLK_PERIOD;

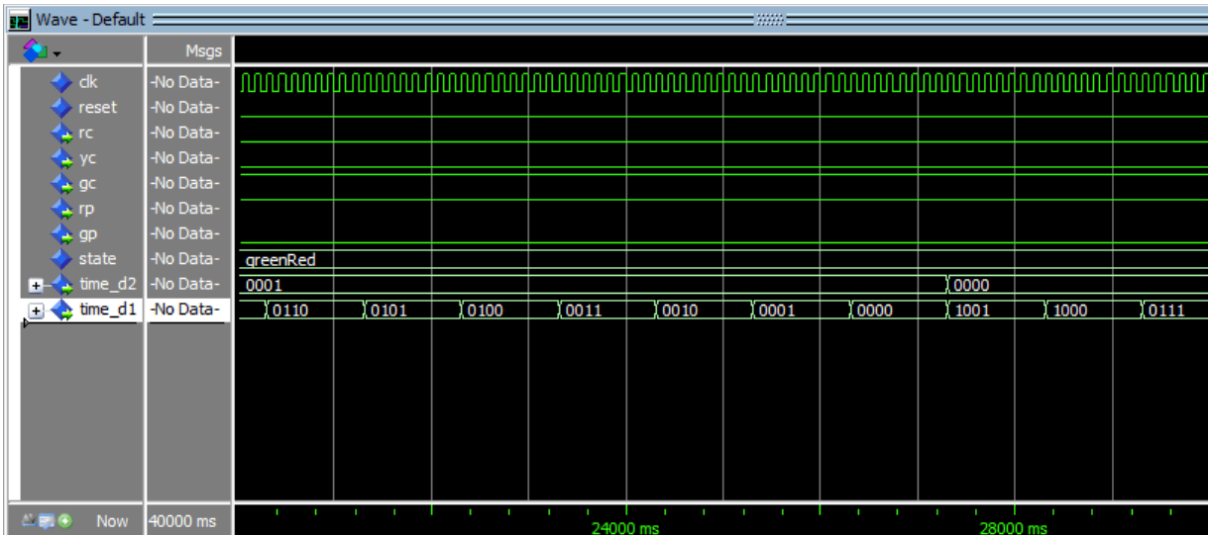
Тиме се обезбеђује да машина стања сигурно буде постављена у почетно стање redRed1. Након тога се ресет деактивира постављањем на логичку нулу: reset <= '0';

После деактивирања ресета, симулација се наставља још 40 секунди. Ово време је довољно да се прикаже пролазак кроз сва стања семафора, јер један цео циклус рада траје: 2 s + 9 s + 2 s + 1 s + 22 s + 1 s = 37 s.

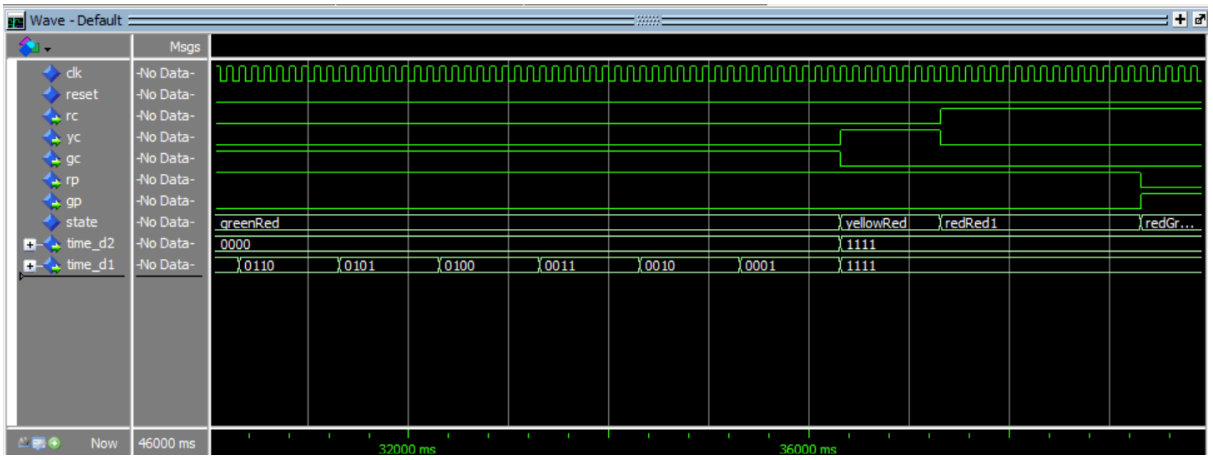
На сликама испод могу се видети стања семафора након покретања симулације у VHDL-у.



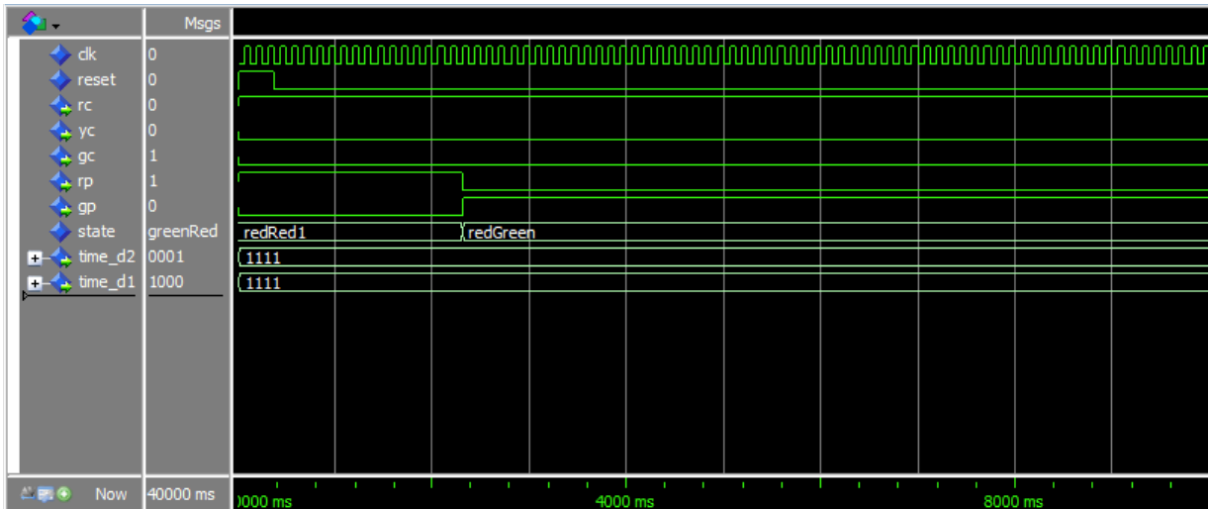
Слика 1 – Почетак циклуса рада контролера семафора



Слика 2 – Приказ стања greenRed и одбројавања преосталог времена



Слика 3 – Прелаз из greenRed у yellowRed и повратак у redRed1



Слика 4 – Почетак наредног циклуса рада семафора

Модул bcd_to_7seg служи за претварање једне BCD цифре у код за седмосегментни LED дисплеј. Улазни сигнал digit је типа std_logic_vector(3 downto 0), а излазни сигнал display је типа std_logic_vector(6 downto 0).

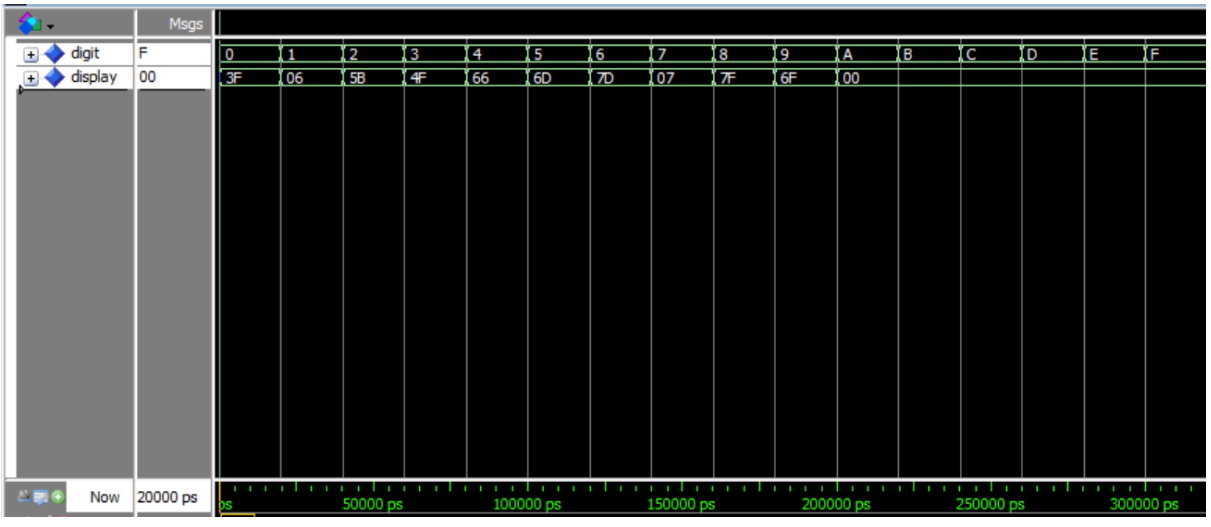
Уколико улазни податак није цифра од 0 до 9 и излаз поставља на: display <= "0000000". Тиме се искључују сви сегменти дисплеја. Ово се користи и у контролеру семафора, јер се у свим стањима осим greenRed на улазе BCD конвертора доводи вредност "1111", па су дисплеји тада угашени.

Конверзија је реализована помоћу case наредбе. Пошто је реч о комбинационом колу, излаз display се мења одмах након промене улаза digit. За сваку исправну BCD цифру, од 0 до 9, дефинисана је одговарајућа комбинација седам битова која укључује потребне сегменте на дисплеју. У случају да улазна вредност није исправна BCD цифра, односно ако је улаз од 10 до 15, активира се грана when others. Тада се на излаз шаље вредност "0000000", што значи да су сви сегменти искључени:

```
    process(digit)
    begin
        case digit is
            when "0000" => display <= "0111111"; -- 0
            when "0001" => display <= "0000110"; -- 1
            when "0010" => display <= "1011011"; -- 2
            when "0011" => display <= "1001111"; -- 3
            when "0100" => display <= "1100110"; -- 4
            when "0101" => display <= "1101101"; -- 5
            when "0110" => display <= "1111101"; -- 6
            when "0111" => display <= "0000111"; -- 7
            when "1000" => display <= "1111111"; -- 8
            when "1001" => display <= "1101111"; -- 9
            when others => display <= "0000000"; -- nije BCD cifra, displej ugasen
        end case;
    end process;

end Behavioral;
```

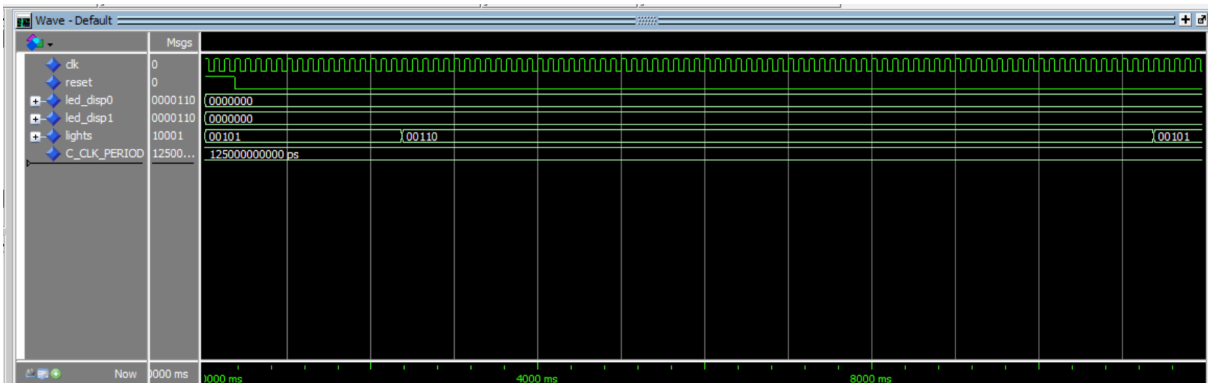
На слици испод могу се видети стања кодера за седмосегментни дисплеј у VHDL-у.



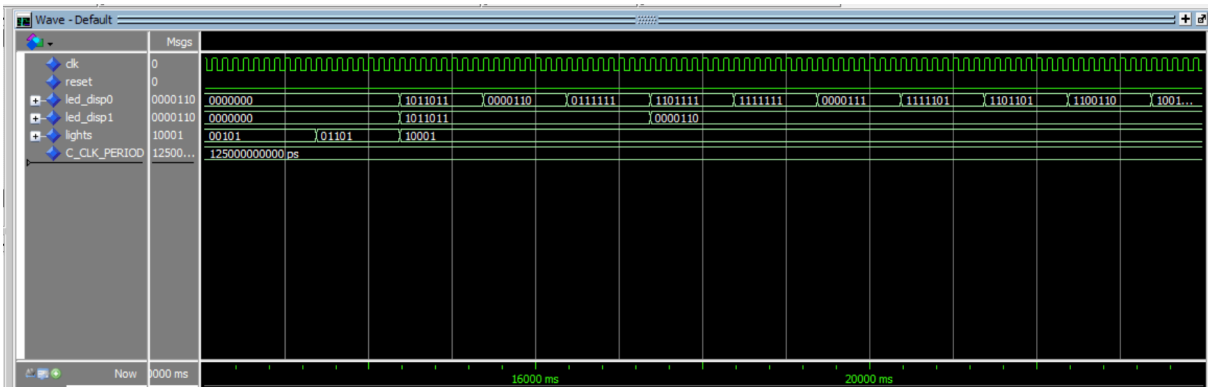
Слика 5 – Временски дијаграм рада компоненте bcd_to_7seg

Помоћни сигнали time_d1_s и time_d2_s користе се за пренос цифре јединица и цифре десетица из модула traffic_light ка одговарајућим BCD-to-7seg конверторима. На тај начин се на излазима display0 и display1 добијају сигнали погодни за директан приказ преосталог времена на седмосегментним LED дисплејима.

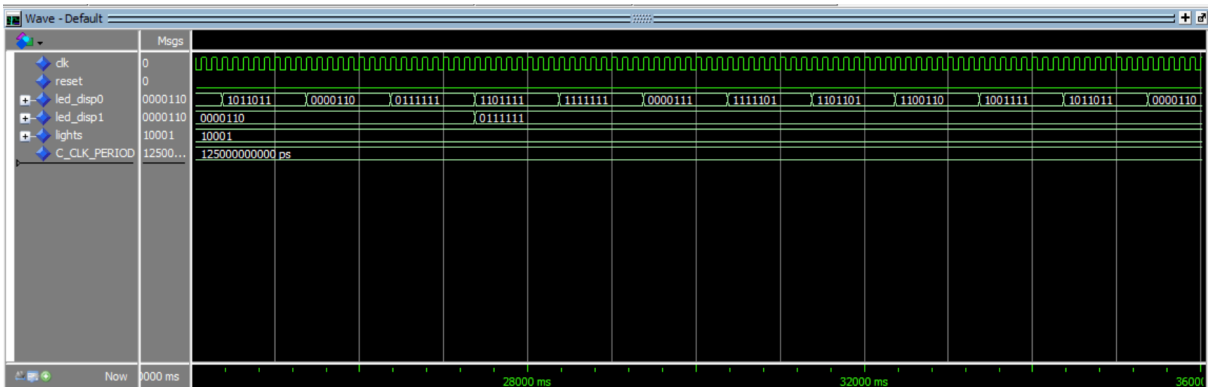
У фајлу traffic_light_system.vhd реализован је модул највише хијерархије, који повезује претходно пројектоване компоненте у један систем. У оквиру овог модула инстанциран је модул traffic_light, који генерише сигнале за светла семафора и BCD цифре преосталог времена, као и два модула bcd_to_7seg, који те BCD цифре претварају у код за седмосегментне дисплеје. Рад целог система у VHDL-у се може видети на сликама испод.



Слика 6 – Почетак симулације целог система traffic_light_system



Слика 7 – Приказ одбројавања преосталог времена у стању greenRed у оквиру целог система



Слика 8 – Прелазак целог система из стања greenRed у yellowRed и повратак у redRed1

Приказ резултата симулације у *Logisim* симулатору

Снимак симулације у *Logisim* симулатору - Logisim_ main of traffic_light_simulator1 2026-06-24 19-44-52.mp4